

## 基本情况与科研概况

|      |                                            |    |                            |
|------|--------------------------------------------|----|----------------------------|
| 本科专业 | 大数据管理与应用                                   | 成绩 | GPA 3.46/4.0; 均分 85.18/100 |
| 英语能力 | IELTS 6.5; CET-6 528                       |    |                            |
| 科研产出 | 2 项第一作者研究在审; 1 篇参与大修; 1 篇已发表论文; 1 项第一发明人专利 |    |                            |
| 研究兴趣 | 可靠且循证的医疗人工智能; 外部验证与分布偏移; ECG 表示学习; 多模态医疗模型 |    |                            |

## 教育背景

华南理工大学 | 管理学学士

2023.09–2027.06

大数据管理与应用; 累计 GPA 3.46/4.0, 平均成绩 85.18/100 (截至第六学期)

核心课程: 大模型与生成式人工智能 (93)、大语言模型与提示工程 (93)、机器学习 (92)、深度学习 (88)。

## 核心科研经历

**DLEF: Dataset-Label Evidence Fingerprints for Explaining Cross-Dataset Performance in**

2026.06–至今

**ECG Classification**

第一作者 | 指导: 张浩彬、程伟彬 | IEEE BIBM 2026 在审

- 本人工作: 提出研究问题并主导研究设计、代码实现、实验分析与论文撰写; 构建方向性证据指纹, 刻画数据集-标签层面的迁移风险。
- 主要结果: 在 CODE-15%、PTB-XL、Chapman-Shaoxing 三个数据集上验证; DLEF 距离与标签级外部 AUROC 下降显著相关 (108 个点 Spearman  $r = 0.843$ ; 聚合后  $r = 0.892$ )。
- 研究意义: 将“模型跨数据集性能下降”进一步拆解为可解释的标签级证据差异, 为迁移风险审计提供可复核指标。

**A Matched-Control Perturbation Audit Framework for Evaluating Evidence Use in Deep**

2026.01–至今

**Learning Models: An Application to 12-Lead ECG Classification**

第一作者 | 指导: 张浩彬、程伟彬 | IEEE JBHI 在审

- 本人工作: 从早期负结果中提出审计问题, 主导 matched-control 扰动框架、临床证据单元、算子比较、冻结权重外部迁移及论文写作。
- 主要结果: 在 CODE-15% 与 PTB-XL 上评估 5 类诊断和 3 种原始信号模型; 15 个模型-诊断组合中仅 6 个获得证据支持, 并对各个审计结论进行了根因分析。
- 研究意义: 模型对证据的依赖往往跨数据集迁移稳定; 仅扰动目标区域可能产生误导; matched controls 和算子选择能够改变证据使用结论, 外部性能良好也不等于模型依赖预设临床证据。

**PathCLIP: Evidence-Aware ECG-Text Representation Learning**

2026–至今

第一作者研究 | 进行中

围绕 ECG-文本对齐与零样本识别, 设计 matched-count、层级置乱、残差单独输入和未见标签等对照, 探索从“审计模型使用了什么证据”进一步走向“训练模型学习可靠证据”。

## 其他研究与产品实践

**叮呗心心 / GradioGPT: 主动式心血管健康管理大模型**

2025–至今

联合创始人、核心开发者; 2026.08 起任负责人

负责模型微调、RAG 与全栈实现, 将 PPG/ECG、智能问诊和风险评估整合为主动健康管理流程; 初版已在广东省第二人民医院部署。项目获 2025、2026 年国家级大学生创新训练计划支持。

**心肌缺血知识图谱构建与应用**

2025

华南理工大学学生研究计划 | 项目负责人 | 指导: 董训德

带领 5 人跨学科团队, 负责问题拆解、团队组织、本体与标注体系设计、质量控制及构建本体维护平台; 实现 XGBoost 隐式推理与图谱映射解释分析。

## 论文与研究成果

- [1] 在审 | 第一作者 **R. Cheng et al.** “DLEF: Dataset-Label Evidence Fingerprints for Explaining Cross-Dataset Performance in ECG Classification.” *IEEE BIBM* 2026.
- [2] 在审 | 第一作者 **R. Cheng et al.** “A Matched-Control Perturbation Audit Framework for Evaluating Evidence Use in Deep Learning Models: An Application to 12-Lead ECG Classification.” *IEEE JBHI*.
- [3] 大修 | 第六作者 “Implicit Medical Ethical Deficits in Large Language Models: A Benchmarking and Alignment Study.” *Nature Communications* 在投; 负责审稿回复阶段的主要实验。
- [4] 已发表 | 共同作者 J. He, S. Qin, H. Zou, et al., **R. Cheng**, H. Zhang, and W. Cheng. “CodeSafetyBench: Evaluating and Improving Ethical Safety in Large Language Model Code Generation.” *iScience*, 2026. doi:10.1016/j.isci.2026.115073.

## 科研与工程实习

广东省第二人民医院人工智能研究所 | 大模型开发工程师实习生

2024.11–至今

医疗数据、知识系统与临床产品研发

- 基于约 8,000 份心血管病例 PDF 开发标准化患者问答数据流水线, 覆盖 LLM 信息抽取、实体消歧、Neo4j 知识表示与混合检索。
- 探索将知识图谱路径作为结构支架, 生成用于微调、评测及 RAG 的医学问答与推理轨迹数据。
- 负责 5 人“叮唛美美”团队的全栈与临床流程开发, 产品在医院难治性痤疮诊疗中心成立时完成首发。

广州云展智创信息科技有限公司 | 后端与算法开发实习生

2025.07–2026.01

医疗数据标准化与健康管理产品

面向多机构体检报告设计以 UMLS 为基础的数据模式与标准化流水线, 涵盖 LLM 辅助模式演进和医学术语映射; 开发 iTwins “健康领航模块”的后端 workflow。

## 专利、软件著作权与奖项

- 发明专利: 一种医疗问答输出保障方法、系统及电子设备; 第一发明人; 申请号 202610582199.6; 2026.04 申请, 已通过初步审查。
- 发明专利: 一种基于多模态数据融合的痤疮中西医辅助评估方法及系统; 第一发明人; 2026.07 已提交申请, 审查文件待下发。
- 软件著作权: 知识图谱本体智能管理系统 V1.0 (2025SR2454864); 基于大模型的心血管主动健康管理智能系统 V1.0 (2025SR2080673)。
- 竞赛奖项: 2025 年“互联网+”校赛金奖; 2025 年第九届广州数学建模高校联赛二等奖; 2025 年全国大学生数学建模竞赛广东赛区三等奖。

## 技术能力

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 建模与评估 | PyTorch、XGBoost、表示学习、多模态学习、大模型微调、优化、扰动分析、外部验证        |
| 知识系统  | LoRA、DPO、RAG/MQ-RAG、知识图谱、信息抽取、UMLS                   |
| 工程开发  | Python、TypeScript、SQL、Neo4j、Next.js、Flask、Git、Docker |